

习题课2

2019 年 10 月 11 日

符号说明： I 为单位矩阵（不强调阶数）， $I_n = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_n \end{bmatrix}$ 为 n 阶单位矩阵， $\mathbf{0}$ 为零向量。

Ex 1. (基本题) 计算：

1. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix};$

2. $\begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix};$

3. $\begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix}^5$. (后半学期的技巧，此题主要学方法，结果数值较大)

4. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix};$

5. $\begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix}^6$. (后半学期的技巧，此题主要学方法，结果数值较大)

Ex 2. (基本题) 证明：实数集上的任意方阵 A 可以唯一地表为 $A = B + C$ ，其中 B 是对称矩阵， C 是反对称矩阵。

Ex 3. (基本题) 证明：不存在矩阵 A, B ，使得 $AB - BA = I$ 成立。

Ex 4. (基本题) 证明：对 $m \times n$ 矩阵 A 和 $n \times m$ 矩阵 B ， $I_m + AB$ 可逆当且仅当 $I_n + BA$ 可逆。

Ex 5. (可用分块矩阵) 证明Sherman-Morrison-Woodbury公式：对 n 阶可逆矩阵 A 和 $n \times p$ 矩阵 U, V ，
则 $A + UV^T$ 可逆当且仅当 $I + V^T A^{-1} U$ 可逆，且 $A + UV^T$ 可逆时，有 $(A + UV^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1} U (I + V^T A^{-1} U)^{-1} V^T A^{-1}$ 。特别地，当 $p = 1$ 时， $(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + v^T A^{-1} u} A^{-1} u v^T A^{-1}$ 。

Ex 6. (可用分块矩阵) 计算:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a \end{bmatrix}^{-1}.$$

Ex 7. 计算:

1.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{bmatrix}^{-1};$$

2.
$$\begin{bmatrix} a & a+h & a+2h & \cdots & a+(n-2)h & a+(n-1)h \\ a+(n-1)h & a & a+h & \cdots & a+(n-3)h & a+(n-2)h \\ a+(n-2)h & a+(n-1)h & a & \cdots & a+(n-4)h & a+(n-3)h \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a+h & a+2h & a+3h & \cdots & a+(n-1)h & a \end{bmatrix}^{-1}.$$

Ex 8. (基本题) 证明: 任意可逆矩阵都是初等矩阵的乘积.

(暂时隐去后面的题)